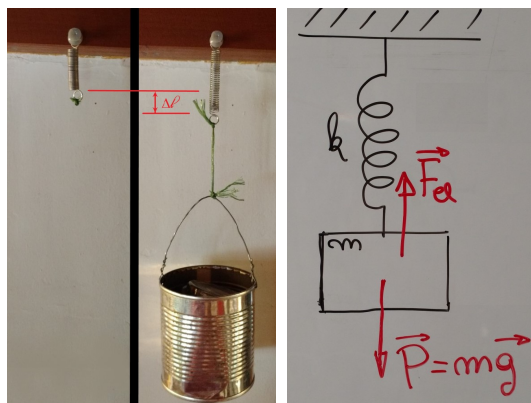


Tema N°3: Dinámica (4ta parte): Fuerza elástica

En la clase anterior vimos algunas **Fuerzas** que dijimos aparecerán en casi todos los problemas que estudiaremos en este curso. Estas fuerzas son: **Peso**, **Normal** y **Tensión**. Vamos a introducir ahora una nueva fuerza, que es la **Fuerza Elástica**.

Tomamos un resorte y lo colgamos de algún soporte superior. Luego, colgamos un cuerpo de masa m del extremo inferior del resorte. Al hacer esto, el resorte se estirará una longitud $\Delta\ell$. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el **Peso** ($\vec{P} = m\vec{g}$) y la fuerza con la que el resorte tira del cuerpo, a la cual le llamamos **Fuerza elástica** ($\vec{F}_{el}$). Como el cuerpo está en reposo (no está acelerado) la segunda Ley de Newton nos dice:

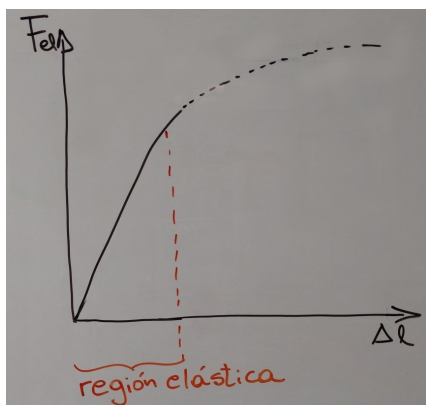


$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = 0$$

y por lo tanto, tomando sentido positivo hacia arriba, resulta:

$$F_{el} - P = F_{el} - mg = 0, \quad \text{o bien} \quad F_{el} = mg$$

Cambiamos ahora el cuerpo de masa m por otro cuerpo de masa $m' > m$. Con esto, el estiramiento del resorte $\Delta\ell'$ también aumenta: $\Delta\ell' > \Delta\ell$.



Podemos luego colgar varios cuerpos de diferentes masas, y hacer un gráfico de la masa o de la fuerza elástica como función del estiramiento del resorte. Lo que obtendríamos de esta manera es un gráfico lineal, al menos en una región a la que llamamos región elástica. Si el peso del cuerpo que colgamos del resorte es demasiado grande, el resorte se deformará y al quitar el cuerpo, no volverá a su longitud inicial, en este caso ya no estamos dentro del límite elástico.

Tenemos entonces que dentro del límite elástico, la fuerza elástica es proporcional al estiramiento, y por lo tanto podemos escribir:

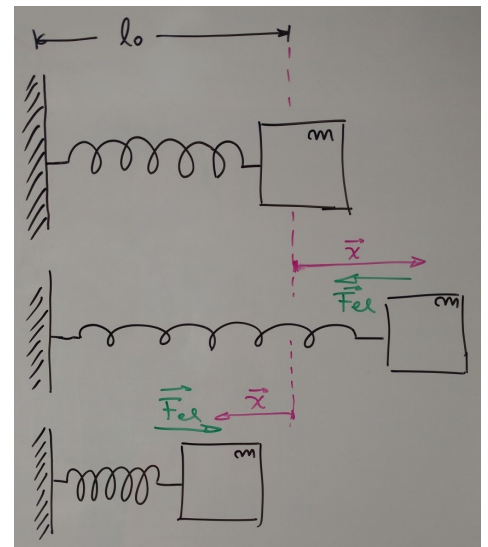
$$F_{el} = k \Delta \ell$$

En esta ecuación k se denomina **constante del resorte**, y mide la dureza que tiene el resorte: cuanto mayor es k , mayor es la fuerza necesaria para obtener un mismo estiramiento. En el sistema internacional, k se mide en N/m.

La ecuación que escribimos recién para la dependencia entre la fuerza elástica y el alargamiento, se puede escribir en forma vectorial de la siguiente la forma:

$$\vec{F}_{el} = -k\vec{x}$$

Escrita de esta manera, esta ecuación lleva el nombre de **Ley de Hooke**. Es muy importante notar que el vector $\vec{x}$ es el vector posición del cuerpo respecto de su posición de equilibrio, es decir respecto de la posición cuando el resorte no está estirado ni comprimido (es un $\Delta \ell$). El signo menos indica que la fuerza elástica tiene sentido contrario al desplazamiento $\vec{x}$, tal como se puede ver en la figura (ℓ_o es la longitud de equilibrio del resorte, es decir cuando no está estirado ni comprimido). Este signo sólo indica el sentido de la fuerza elástica. Es así que al resolver problemas, una vez planteado el diagrama de fuerzas, y las ecuaciones correspondientes según el sistema de ejes elegido, reemplazamos luego módulos de las fuerzas y por lo tanto no ponemos el signo menos. Sin embargo el signo negativo sí lo vamos a incluir en algunos desarrollos más generales que veremos un poco más adelante.



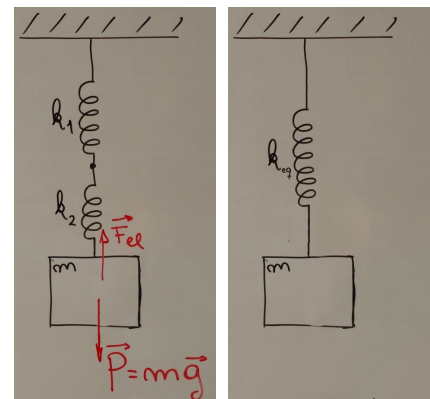
La fuerza elástica actúa siempre tratando de volver al sistema a la posición de equilibrio, y por esta razón decimos que es una **fuerza restauradora**.

Ejemplos

Vemos a continuación algunos ejemplos en los que aparece la fuerza elástica.

Ejemplo 1:

En este primer ejemplo consideramos un cuerpo de masa m colgado de dos resortes conectados uno

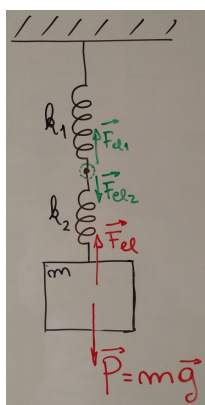


a continuación del otro, tal como se muestra en la figura. Usualmente se dice que resortes unidos de esta manera se encuentran **conectados en serie**. Para analizar este problema, los dos resortes se podrían reemplazar por un único resorte de constante equivalente k_{eq} . Queremos determinar ahora cuánto vale k_{eq} . Para esto vemos en primer lugar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo: éstas son nuevamente el peso $\vec{P}$ y la fuerza elástica $\vec{F}_{el}$. La segunda Ley de Newton nos dice:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = 0$$

debido a que el cuerpo está en reposo, y la aceleración es nula. Luego, tomando sentido positivo hacia arriba, resulta:

$$F_{el} - P = F_{el} - mg = 0, \quad \text{o bien} \quad F_{el} = mg \quad (1)$$



A continuación, imaginamos que en la unión entre los dos resortes, existe un cuerpo imaginario de masa nula. Las fuerzas que actuarían sobre este cuerpo serían las indicadas en la figura, es decir las fuerzas elásticas debidas a cada resorte. El peso es nulo, debido a que la masa es nula. Luego, la segunda Ley de Newton para este cuerpo imaginario sería:

$$\sum \vec{F} = m'\vec{a} = 0$$

debido a que $m' = 0$. Con esto, resulta:

$$F_{el1} - F_{el2} = 0, \quad \text{o bien} \quad F_{el1} = F_{el2} \quad (2)$$

Por otro lado, la fuerza elástica que actúa sobre el cuerpo de masa m (F_{el}) debe ser igual a la fuerza que ejerce el resorte inferior sobre el cuerpo imaginario (F_{el2}), debido a que estas dos fuerzas están ejercidas por el mismo resorte (es lo mismo que ocurre con las tensiones en las cuerdas). Teniendo en cuenta las ecuaciones (1) y (2) podemos escribir:

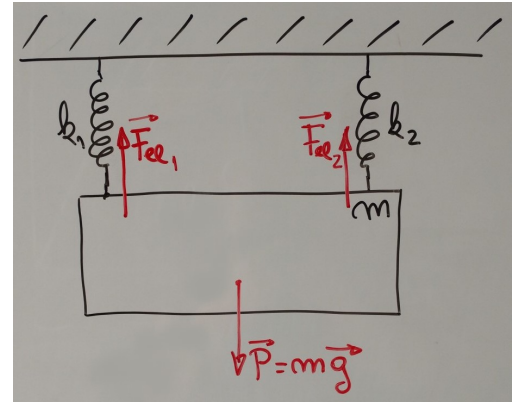
$$\begin{aligned} F_{el} &= mg = F_{el2} = k_2 \Delta \ell_2 \quad \Rightarrow \quad \Delta \ell_2 = \frac{mg}{k_2} \\ F_{el} &= mg = F_{el1} = k_1 \Delta \ell_1 \quad \Rightarrow \quad \Delta \ell_1 = \frac{mg}{k_1} \end{aligned}$$

Volviendo ahora al resorte equivalente, su alargamiento debe estar dado por la suma de los alargamientos de ambos cuerpos: $\Delta \ell_{eq} = \Delta \ell_1 + \Delta \ell_2$, pero también se puede escribir $\Delta \ell_{eq} = mg/k_{eq}$. De manera que reemplazando estas ecuaciones se obtiene:

$$\frac{mg}{k_{eq}} = \frac{mg}{k_1} + \frac{mg}{k_2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}}$$

Ejemplo 2:

Como segundo ejemplo consideramos un cuerpo de masa m colgado también de dos resortes, pero esta vez uno a cada lado del cuerpo. Usualmente se dice que resortes conectados de esta manera se encuentran **conectados en paralelo**. Para analizar este problema, nuevamente los dos resortes se podrían reemplazar por un único resorte de constante equivalente k_{eq} , y vamos a tener en cuenta que el alargamiento de ambos resortes es el mismo: $\Delta\ell_1 = \Delta\ell_2 = \Delta\ell$. Queremos determinar ahora cuánto vale k_{eq} . Para esto vemos en primer lugar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo: éstas son el peso $\vec{P}$ y ahora tenemos dos fuerzas elásticas ejercidas cada resorte: $\vec{F}_{el1}$, $\vec{F}_{el2}$. La segunda Ley de Newton nos dice:



$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = 0$$

debido a que el cuerpo está en reposo, y la aceleración es nula. Luego, tomando sentido positivo hacia arriba, resulta:

$$F_{el1} + F_{el2} - P = F_{el1} + F_{el2} - mg = 0, \quad \Rightarrow \quad F_{el1} + F_{el2} = mg$$

Reemplazamos las fuerzas elásticas en función de los alargamientos:

$$k_1\Delta\ell_1 + k_2\Delta\ell_2 = k_1\Delta\ell + k_2\Delta\ell = (k_1 + k_2)\Delta\ell = mg \quad (3)$$

Si volvemos al análisis del resorte equivalente, que ya antes habíamos resuelto, tenemos

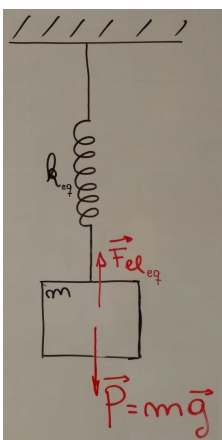
$$F_{el_{eq}} - P = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{el_{eq}} = P = mg$$

Pero además es $F_{el_{eq}} = k_{eq}\Delta\ell$, y entonces:

$$k_{eq}\Delta\ell = mg$$

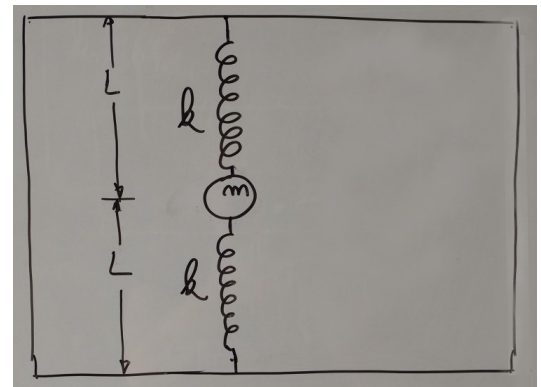
Reemplazando esta última ecuación en la ecuación (3) tenemos:

$$(k_1 + k_2)\Delta\ell = k_{eq}\Delta\ell \quad \Rightarrow \quad \boxed{k_{eq} = k_1 + k_2}$$

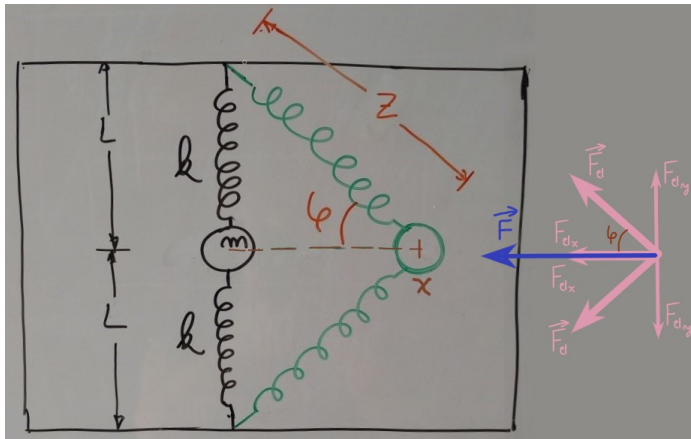


Ejemplo 3:

En el último ejemplo de este tema tenemos un cuerpo de masa m ligado a dos resortes de constantes k iguales. En la imagen vemos una *vista superior* de una mesa lisa donde se encuentran apoyados los resortes y el cuerpo. Los otros extremos de cada resorte se encuentran fijos a la mesa. La longitud de equilibrio de los resortes es L , de manera que cuando el cuerpo se encuentra en la posición mostrada en esta figura, los resortes no están estirados ni comprimidos.



Se mueve el cuerpo hasta la posición mostrada en la segunda figura, donde el cuerpo se encuentra a una distancia x de su posición de equilibrio. Se quiere calcular



la resultante de las fuerzas elásticas que actúan sobre el cuerpo en esta posición. Cada resorte ejerce sobre el cuerpo una fuerza de módulo $F_{el} = k\Delta\ell = k(Z - L)$ en dirección paralela al resorte. Al sumar vectorialmente ambas fuerzas, se obtiene una resultante que intenta volver al cuerpo a su posición de equilibrio. Para obtener esta resultante, descomponemos ambas fuerzas en di-

recciones x e y . Debido a que las fuerzas ejercidas por los resortes son iguales, las componentes en dirección y se cancelan mutuamente, y la resultante estará en dirección x , y es

$$F = 2F_{el_x} = 2F_{el} \cos \varphi = 2 \underbrace{k(Z - L)}_{F_{el}} \underbrace{(x/Z)}_{\cos \varphi} = 2kx(1 - L/Z)$$

$$\Rightarrow \boxed{F = 2kx \left(1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}} \right)}$$